

MANUAL DE REFERÊNCIA & DICIONÁRIO DE PILHAS

Guia Completo do Ecossistema "Pills" para Grasshopper

Conteúdo Abrangente:

- **Barramento Sem Fios (PillHub):** arquitetura, categorias e cores padronizadas.
- **Pill Slider Pool:** concentrador vertical com 7 tipos de dados, botões de pulso, value lists e proteção anti-travamento [r] .
- **Pill Preset Vault:** cofre de variantes com cabos estilo Galapagos, duplo-clique para gerenciador, sobrescrita rápida e persistência completa em .gh .
- **Transmissão & Recepção:** Pill Transmitter, Pill Receiver, Pill Relay e Pill Catalog.
- **Otimização & Inteligência:** Pill Compute Cache (com fingerprint profundo) e Pill Disabler.
- **Estruturas de Dados:** Pill Bundle Pack & Unpack, serialização JSON e fluxos recomendados.

Sumário de Conteúdos

Cap. 1	Arquitetura do Barramento Sem Fios (PillHub)	03
Cap. 2	Pill Slider Pool (Banco Concentrador de Parâmetros)	04
Cap. 3	Pill Preset Vault (Cofre de Variantes & Estudos)	07
Cap. 4	Pill Transmitter & Pill Receiver (Transmissão de Canais)	09
Cap. 5	Pill Bundle Pack & Unpack (Pacotes de Dados Estruturados)	11
Cap. 6	Pill Compute Cache (Cache Inteligente de Simulação)	12
Cap. 7	Pill Disabler (Desabilitador Condicional de Pilhas)	13
Cap. 8	Pilhas Utilitárias (Detector de Mudança, Restrições & Catálogo)	14
Cap. 9	Guia de Manutenção e Atualização Deste Manual	15

1. Arquitetura do Barramento Sem Fios (PillHub)

O ecossistema **Pills** foi desenvolvido para solucionar um dos maiores gargalos de legibilidade no Grasshopper: o "*espagete de fios*" que surge quando dezenas de componentes precisam compartilhar parâmetros geométricos, coeficientes de materiais, seleções e gatilhos de simulação.

No coração da arquitetura está o **PillHub**, um barramento de memória global e reativo por documento que permite aos componentes transmitirem e escutarem dados sem necessidade de fios físicos no Canvas.

1.1 Categorias e Código Cromático Padronizado

Cada canal publicado no barramento possui uma categoria padronizada de 3 letras que define a sua cor visual e facilita a organização no Canvas:

Badge	Código	Significado / Domínio	Exemplos de Parâmetros
GEO	GEO	Geometria & Espaço	Raio, Largura, Comprimento, Número de Assentos, Malhas
ACU	ACU	Acústica & Áudio	RT60, EDT, C80, Faixa de Frequência, Sinal de Áudio
MAT	MAT	Materiais & Camadas	Coefficientes de Absorção, Espalhamento, Densidade, Espessura
SIM	SIM	Simulação & Cálculo	Disparo de Raios, Número de Partículas, Tolerância, Solver
CFG	CFG	Configurações Globais	Modo de Exibição, Diretório de Saída, Unidades, Idioma
OUT	OUT	Saídas & Resultados	Métricas Finais, Relatórios de Conformidade, Listas de Peças
IN	IN	Entradas Externas	Arquivos CSV, Dados Climáticos, Sensores em Tempo Real
VAULT	VAULT	Cofre de Variantes	Snapshots, Presets de Estudo, Alternância de Cenários
CACHE	CACHE	Cache de Memória	Resultados pesados retidos para economia de recálculo

1.2 Convenção de Nomenclatura das Chaves

O PillHub aceita dois formatos universais para chaves de dados:

- **Formato Canônico:** [CATEGORIA] NomeDoParametro (ex: [GEO] Raio_Curvatura).
- **Formato Simplificado:** CATEGORIA_NomeDoParametro (ex: GEO_Raio_Curvatura).

O sistema é tolerante a variações e automaticamente publica os dois aliases, permitindo pesquisas rápidas por grupo ou por chave individual.

2. Pill Slider Pool (Banco Concentrador de Parâmetros)

O **Pill Slider Pool** é um painel vertical enriquecido que agrupa sliders, botões, toggles e menus em um único cartão, publicando tudo no PillHub e fornecendo saídas compatíveis com o *Gene Pool* nativo e o otimizador *Galapagos*.

2.1 Tipos de Dados Suportados

Badge	Tipo	Descrição	Interação no Canvas
flt	Float	Número real com casas decimais configuráveis e unidade opcional (ex: <code>12.5m</code>).	Arrastar o manípulo deslizante no trilho.
int	Integer	Número inteiro discreto (arredondamento passo a passo).	Arrasto discreto com passos unitários (<code>1</code> , <code>2</code> , <code>3 ...</code>).
bool	Boolean	Chave binária True/False para ligar/desligar processos.	Clique no <i>Toggle Switch</i> (possui debounce anti-repique de 350ms).
btn	Button (Pulse)	Botão de pulso momentâneo (Trigger).	Clique no botão: emite <code>True</code> no ciclo atual e retorna a <code>False</code> após 80ms.
dom	Domain	Intervalo numérico (<code>Rhino.Geometry.Interval</code>) com início e fim.	<i>Range Slider Duplo</i> : arraste individual do ponto inicial e do final.
list	Value List	Menu suspenso com opções textuais cadastradas.	Clique para abrir o menu flutuante e selecionar a opção desejada.
str	String	Texto puro editável ou lista de termos.	Clique para digitar ou arraste se houver opções.

2.2 Entradas e Saídas (I/O)

Direção	Nome (Sigla)	Tipo	Descrição Detalhada
Input	Def (C)	List<String> (Opcional)	Linhas de configuração textual via Panel . Permite parametrizar e criar toda a pilha dinamicamente via código.
Output	Values (V)	List<Double>	Lista ordenada dos valores numéricos. 100% compatível com Gene Pool e otimização por Galapagos.
Output	Keys (K)	List<String>	Lista com as chaves completas de publicação no PillHub (ex: [GEO] Raio).
Output	Tree (T)	DataTree<Generic>	Árvore de dados estruturada onde cada parâmetro ocupa seu próprio ramo {0} , {1} , preservando seu tipo de dado nativo.

2.3 Sintaxe do Panel / Editor de Texto

Para configurar a pilha, basta conectar um *Panel* na entrada `Def` ou dar um **duplo-clique no cabeçalho**:

```
# 1. Título do Concentrador
Title = Sala Acústica - Parâmetros

# 2. Slider numérico com limites, unidade e casas decimais
[GEO] Raio = 12.5 (1.0 .. 50.0) [m] [float]

# 3. Inteiro discreto
[GEO] Assentos = 120 (10 .. 500) [int]

# 4. Toggle booleano com proteção de Auto-Reset [r]
[SIM] Ativar_Calculo = False [bool] [r]

# 5. Botão de Disparo / Pulso Momentâneo (Trigger)
[SIM] Disparar_Raios [btn]

# 6. Domínio / Faixa com dois limites
[ACU] Banda_Oitava = 250 .. 4000 (100 .. 8000) [Hz] [dom]

# 7. Menu suspenso (Value List / Dropdown)
[MAT] Tipo_Painel = Madeira ("Madeira", "Vidro", "Gesso", "Cortiça") [list]
```

O Modificador de Segurança [r] (Auto-Reset ao Abrir):

Similar ao *FalseStartToggle* do Ladybug Tools, colocar a tag `[r]` faz com que o parâmetro **retorne automaticamente ao seu valor padrão seguro toda vez que o arquivo .gh for aberto**. Isso impede que arquivos com cálculos pesados travem o computador imediatamente na abertura.

3. Pill Preset Vault (Cofre de Variantes & Estudos)

O **Pill Preset Vault** é o componente definitivo para comparar opções de projeto. Ele captura e restaura com um único clique o estado de múltiplos parâmetros, componentes ou até mesmo de pilhas inteiras (como coeficientes de absorção de materiais).

3.1 Identidade Visual Estilo "Pill"

O componente foi projetado na linguagem estética da família Pill:

- **Cápsula Escura Arredondada:** Fundo gradiente profissional (#1c2026 a #14181c) com borda curva violeta (#9333ea).
- **Badge Interno [VAULT]** : Retângulo com cantos arredondados na cor do tema.
- **LED Luminoso de Status:**  Verde Esmeralda (quando há variantes salvas e ativas) ou  Âmbar (quando vazio).
- **Navegação Vetorial:** Setas ◀ e ▶ desenhadas em vetor geométrico anti-aliased (livre de glitches de fonte) para alternar opções.
- **Barra Superior:** Botões modernos [+ NOVA] (azul) e [SALVAR] (âmbar) para operação instantânea.

3.2 Conexão Estilo Galapagos (Wire Linker)

Como Conectar Pilhas Inteiras ou Sliders ao Cofre:

Você **não precisa** puxar fios comuns na saída de dados! Basta clicar no *Grip* (conector redondo) de entrada **Hub / Parameters** e **arrastar o mouse até o componente desejado** (ex: Pill Slider Pool, Material Stack, Sliders avulsos). Uma linha estilizada com moldura [VAULT] conectará os componentes. Para desconectar, segure **Ctrl** e arraste novamente sobre o componente.

3.3 Funcionalidade de Gravação e Sobrescrita

Ação	Como Acionar	Comportamento Realizado
Gravar Nova Variante	Botão [+ NOVA]	Abre diálogo para digitar o nome da nova variante e grava o estado de todos os controles monitorados.
Sobrescrever Atual	Botão [SALVAR]	Com apenas 1 clique , atualiza os valores da variante selecionada no momento com as posições atuais do Canvas.
Navegar entre Estudos	Setas ◀ e ▶	Aplica os valores da variante anterior/próxima diretamente nos sliders e componentes do Grasshopper.
Gerenciador de Log	Duplo-clique no componente	Abre tabela completa de auditoria com data/hora, resumo dos valores, botão de excluir e botão [Sobrescrever Selecionada] .

3.4 Persistência Confiável no Arquivo `.gh`

O componente implementa **persistência dupla**:

1. **Notificação ao Grasshopper:** Ao gravar, sobrescrever ou excluir uma variante, o componente aciona `RecordUndoEvent()` e `doc.Modified()`, garantindo que o Grasshopper marque o arquivo como modificado e salve as alterações ao pressionar `Ctrl+S` ou fechar o Rhino.
2. **Payload Seguro Duplo:** Os dados são gravados tanto na árvore de nós nativa do Grasshopper (*Chunks*) quanto em uma estrutura JSON completa (`VaultJson`). Caso algum nó sofra corrupção, o payload JSON restaura 100% dos dados.

4. Pill Transmitter & Pill Receiver (Transmissão Sem Fios)

O par **Transmitter / Receiver** é a base do tráfego de dados ponto-a-ponto e ponto-multiponto no barramento PillHub.

4.1 Pill Transmitter (Publicador)

- **Função:** Publica qualquer dado (números, geometrias, materiais, sinais de áudio, árvores completas) em um canal nomeado.
- **Entradas:**
 - **Data (D):** Dado a ser transmitido (item ou árvore).
 - **Key (K):** Chave de publicação (ex: `[GEO] Raio` ou `GEO_Raio`).
 - **Unit (U):** Unidade opcional (ex: `m`, `s`, `dB`).
- **Visual:** Cápsula ultra compacta com badge na cor da categoria e indicador LED ativo.

4.2 Pill Receiver (Receptor)

- **Função:** Escuta o barramento PillHub e fornece os dados imediatamente na sua saída, sem fios.
- **Modos de Escuta:**
 - **Chave Exata:** Escuta apenas aquele canal específico (ex: `[GEO] Raio`).
 - **Grupo Inteiro:** Se configurado para uma categoria (ex: `ACU` ou `[ACU]`), ele extrai e combina todos os dados dessa categoria.
 - **Wildcard Global (* ou ALL):** Recebe todos os canais cadastrados no arquivo.
- **Saídas:**
 - **Data (D):** Os dados restaurados mantendo a árvore original.
 - **Info (I):** Metadados do canal (unidade, última atualização, transmissor).

5. Pill Bundle Pack & Unpack (Pacotes Estruturados)

Quando múltiplos dados precisam viajar juntos como uma única unidade conceitual (por exemplo: um *Material Acústico* composto por Nome, Curva de Absorção de 6 bandas, Espalhamento e Cor), utiliza-se o **Pill Bundle**.

5.1 Funcionamento

- **Pill Bundle Pack:** Recebe múltiplos nomes e valores e cria um pacote único imutável tipado.
 - **Pill Bundle Unpack:** Recebe o pacote e extrai cada campo diretamente por chave ou índice.
 - **Compatibilidade:** O `Pill Preset Vault` é capaz de identificar `PillBundles` automaticamente e salvá-los integralmente no cofre de variantes.
-

6. Pill Compute Cache (Cache Inteligente de Simulação)

Simulações acústicas (como traçado de raios no Pachyderm, simulação de Schroeder ou solvers estruturais) exigem alto consumo de CPU. O **Pill Compute Cache** atua como um escudo protetor para evitar recálculos desnecessários.

6.1 Sistema de Fingerprint Profundo (Deep Fingerprint)

Diferente de caches comuns que apenas comparam referências em memória, o Pill Cache calcula um hash criptográfico profundo (SHA256) dos dados de entrada:

- Se você alterar um slider que *não* está conectado na simulação, o cache **não recalcula** e entrega o resultado anterior instantaneamente.
- Ele analisa profundamente coeficientes de absorção de materiais, listas de sinais de áudio e geometrias. Se nada mudou, economiza preciosos minutos de processamento.
- Possui botão manual `[LIMPAR CACHE]` e entrada booleana `Force` para recalcular sob demanda.

7. Pill Disabler (Desabilitador Condicional de Pilhas)

Permite ligar e desligar componentes e grupos inteiros do Canvas com base em uma condição booleana, utilizando o mesmo cabo inteligente estilo Galapagos.

- Conecte o **Pill Disabler** a qualquer conjunto de componentes pesados.
- Quando a entrada booleana for `False`, os componentes são colocados no estado *Disabled* (cinza), liberando 100% da memória e CPU do Grasshopper.

8. Pilhas Utilitárias

8.1 Pill Change Detector

Monitora um fluxo de dados e emite um pulso de `True` apenas quando os dados mudarem de fato. Ideal para disparar salvamentos automáticos ou notificações sonoras.

8.2 Pill Constraint Checker

Verifica se um valor acústico ou geométrico está dentro dos limites da norma (ex: $RT_{60} \leq 1.2 \text{ s}$). Exibe bordas coloridas no componente (Verde para Aprovado, Vermelho para Reprovado) e emite relatórios automáticos de conformidade.

8.3 Pill Catalog

Painel de controle geral. Coloque no Canvas para ver em tempo real uma tabela com todos os transmissores, canais, valores e receptores conectados em todo o documento.

9. Guia de Manutenção e Atualização Deste Manual

Este manual foi projetado com uma arquitetura de documentação viva (*Living Documentation*). Sempre que novas funcionalidades, novos parâmetros ou novas pilhas forem adicionados ao **Buraqueira Tools**, o PDF pode ser atualizado de forma 100% automatizada.

9.1 Como Regenerar o PDF Atualizado

Existe um script de automação pronto em PowerShell que lê o código-fonte deste documento e utiliza o motor do Microsoft Edge / Google Chrome em modo headless para compilar o PDF com renderização tipográfica perfeita:

```
# Executar no PowerShell para atualizar o manual em PDF:  
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "g:\Meu Drive\PROJETOS\Teatro escola\pachyderm\Buraqueira Tools\generate_manual_pdf.ps1"
```

9.2 Estrutura de Arquivos da Documentação

- `Buraqueira_Tools_Manual_Pills.html` : Arquivo fonte mestre em HTML5 com estilização para impressão A4.
- `generate_manual_pdf.ps1` : Script gerador que produz o arquivo `Buraqueira_Tools_Manual_Pills.pdf`.
- `Buraqueira_Tools_Manual_Pills.pdf` : Documento final pronto para leitura, impressão e compartilhamento.